

Cartes flash — 5e · Chapitre 1 · États de la matière et changements d'état

Impression : recto verso, retournement sur le **bord long**. Chaque question tombe au dos de sa réponse. Découper le long des pointillés.

Jouer à deux

1. On pose le paquet face « question » vers le haut.
2. Le premier lit la question à voix haute, le second répond.
3. On retourne la carte : si la réponse est juste, le joueur la garde ; sinon, elle retourne sous le paquet.
4. On échange les rôles. Le gagnant a le plus de cartes quand le paquet est vide.

Jouer seul

1. Lire la question, répondre dans sa tête ou à voix basse.
2. Retourner la carte. Deux tas : « je savais » et « à revoir ».
3. Recommencer avec le tas « à revoir » jusqu'à ce qu'il soit vide.

24 cartes · série n° 1 · Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Page laissée blanche pour que les cartes tombent juste en recto verso.

**Pourquoi sale-t-on les routes
verglacées ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**Un corps à l'état liquide a-t-il une
forme propre ? un volume propre ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**Un glaçon de 25 g fond. Quelle masse
d'eau liquide obtient-on ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**De la gelée blanche (souvent appelée «
givre ») se dépose sur un pare-brise
par une nuit froide. Quel changement
d'état ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**La fusion, c'est le passage de quel état
à quel état ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**Comment vérifier qu'un liquide
incolore contient de l'eau ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

**Un corps à l'état solide a-t-il une forme
propre ? un volume propre ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Le mercure fond à $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$ et bout à $357\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dans quel état est-il à $200\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 2

volume propre seulement.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 1

L'eau salée est un mélange : elle commence à geler **en dessous de 0 °C.**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 4

La condensation.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 3

25 g : la masse se conserve (mais le volume diminue).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 6

Avec du **sulfate de cuivre anhydre** : la poudre blanche **devient bleue** en présence d'eau.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 5

De l'état **solide** à l'état **liquide**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 8

liquide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 7

forme propre et volume propre.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 9

CHANGEMENTS D'ÉTAT

Comment s'appelle le passage de l'état liquide à l'état gazeux ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 ·
N° 10

TEMPÉRATURES DE
CHANGEMENT D'ÉTAT

**L'eau fond à 0 °C et bout à 100 °C.
Dans quel état est-il à -150 °C ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 11

MODÈLE PARTICULAIRE

Comment sont les particules à l'état solide ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 12

ÉTATS DE LA MATIÈRE

**Un corps à l'état gazeux a-t-il une
forme propre ? un volume propre ?**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 13

MODÈLE PARTICULAIRE

La vapeur d'eau est-elle visible ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 14

MASSE ET VOLUME

Pourquoi un glaçon flotte-t-il sur l'eau ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 15

CORPS PUR, MÉLANGE

Quelle est la différence entre un corps pur et un mélange ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 16

PALIER

Qu'appelle-t-on un palier de température ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 10

solide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 9

La vaporisation.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 12

ni forme propre ni volume propre.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 11

compactes et ordonnées ; elles vibrent sur place.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 14

La glace occupe **plus de place** (environ 9 % de plus) que la même masse d'eau liquide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 13

Non. La « fumée » blanche d'une casserole est faite de gouttelettes d'eau liquide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 16

La partie **horizontale** de la courbe : la température reste **constante** pendant le changement d'état d'un corps pur.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 15

Un corps pur contient **une seule** espèce chimique ; un mélange en contient **plusieurs.**

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · TEMPÉRATURES DE
N° 17 CHANGEMENT D'ÉTAT

Le mercure fond à $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$ et bout à $357\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dans quel état est-il à $150\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 18 CHANGEMENTS D'ÉTAT

La sublimation, c'est le passage de quel état à quel état ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 19 MODÈLE PARTICULAIRE

Comment sont les particules à l'état liquide ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 20 MASSE ET VOLUME

Un glaçon de 35 g fond. Quelle masse d'eau liquide obtient-on ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 21 PALIER

Donne la température de fusion et la température d'ébullition de l'eau pure.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · TEMPÉRATURES DE
N° 22 CHANGEMENT D'ÉTAT

Le mercure fond à $-39\text{ }^{\circ}\text{C}$ et bout à $357\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dans quel état est-il à $-150\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 23 CHANGEMENTS D'ÉTAT

La vaporisation, c'est le passage de quel état à quel état ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

5E · CHAPITRE 1 · N° 24 CHANGEMENTS D'ÉTAT

Comment s'appelle le passage de l'état gazeux à l'état solide ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 18

De l'état **solide** à l'état **gazeux**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 17

liquide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 20

35 g : la masse se conserve (mais le volume diminue).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 19

compactes mais désordonnées ; elles glissent.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 22

solide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 21

Fusion : **0 °C**. Ébullition : **100 °C** (pression atmosphérique normale).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 24

La **condensation**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 23

De l'état **liquide** à l'état **gazeux**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège